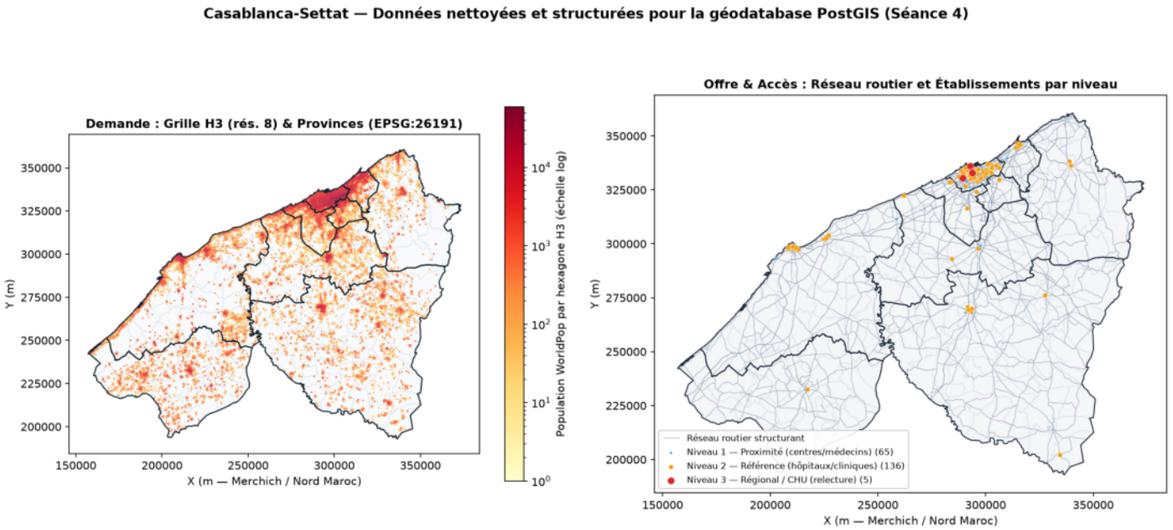
GÉODATA APPLIQUÉE · SÉANCE 4

Accès aux soins dans la région Casablanca-Settat

Pré-traitement, validation topologique et géodatabase PostGIS (EPSG:26191)

SOUILAH Meryem · MANYANI Hiba · ZOUHRI Imane
BELMOKHTARE Fatima Ezzahra · GUEROUANE Imane

Élèves ingénieurs 3e année



Déroulé de la présentation

01 **Rappel du défi et cahier des charges**

Question spatiale et exigences de l'intersession 3

02 **Pipeline de nettoyage et topologie**

Mode --dry-run, doublons point/polygone OSM, graphe routier et grille H3

03 **Modèle de données (MCD / MLD) et schéma PostGIS**

8 tables normalisées, 10 clés étrangères, contraintes CHECK et index GIST

04 **Requêtes spatiales métier et plans d'exécution**

3 requêtes pour la séance 5 évaluées avec EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

05 **Démonstration live et sauvegarde**

Preuve de rejet FK/SRID, sauvegarde pg_dump et test de restauration

01

Le défi et les attendus de la séance 4

De la donnée brute collectée à une géodatabase PostGIS opérationnelle

LE DÉFI ET LA PHASE

Conformité complète au cahier des charges de l'intersession 3

Exigence de l'intersession 3	Livrable réalisé dans le dépôt	État
1. Détection/correction des géométries invalides, doublons, hors emprise	`scripts/nettoyage.py + ST_MakeValid (100 % valides)`	✓
2. Mode « rapport seul » (--dry-run) et rapport avant/après	`python scripts/nettoyage.py --dry-run → preuves/rapport_nettoyage.md`	✓
3. Cas réel de désaccord topologique du thème traité	`Doublons point/polygone OSM (< 35 m) + topologisation graphe routier`	✓
4. DDL du schéma PostGIS, contraintes FK/CHECK, import ogr2ogr, index GIST	`sql/schema.sql (8 tables, 10 FK, 6 index GIST, 10 index B-tree)`	✓
5. Trois requêtes spatiales métier utiles pour la séance 5 + EXPLAIN ANALYZE	`sql/requetes.sql + preuves/resultats_requetes_seance4.md`	✓
6. Base peuplée, dump restaurable et test de restauration automatique	`sql/acces_soins.backup (42,1 Mo, pg_restore testé)`	✓

02

Nettoyage et validation topologique

Traçabilité avant/après, mode --dry-run et résolution des conflits spatiaux

NETTOYAGE ET TOPOLOGIE

Bilan avant / après nettoyage (toutes couches en EPSG:26191)

153 / 153
Communes HCP
9 provinces, 7,69 M hab.

1 583
Établissements
146 hors région, 8 topo

318 229
Arcs routiers
228 554 nœuds (99,8 %)

25 255
Hexagones H3
7 113 peuplés (7,39 M)

100 %
Géom. valides
ST_IsValid vérifié

Table PostGIS	Entités brutes	Invalides	Doublons traités	Hors région / boucles	Entités propres
province	153 communes	0 → 0	0	Fermeture ±5 m	**9 MultiPolygon**
commune	153 relations OSM	0 → 0	0	0 hors région	**153 (100 % jointes HCP)**
etablissement	1 737 points/bât.	0 → 0	8 doublons topo (< 35 m)	146 hors région	**1 583 Point**
troncon	130 783 voies OSM	0 → 0	0	196 boucles (départ=arrivée)	**318 229 LineString**
noeud	Non topologisé	0 → 0	—	532 en îlots isolés exclus	**228 554 Point**
maille_h3	26 789 cellules	0 → 0	0	1 534 hors région	**25 255 Polygon**

NETTOYAGE ET TOPOLOGIE

Trois cas réels de désaccord topologique et sémantique résolus

A Doublons point / polygone

Dans OSM, plusieurs établissements sont saisis à la fois comme bâtiment (way/*) et comme point (node/*) à quelques mètres d'écart.

• Détection par arbre KD (rayon ≤ 35 m) à code_type identique.

• Fusion des attributs (nom, secteur, nb_lits, urgences) vers l'entité principale.

• 8 doublons éliminés : Hôpital Sidi Othmane (21,9 m), Clinique Avicenne (16,0 m), Pharmacie Al Fath (2,7 m)...

B Topologie du graphe routier

Les 130 783 voies Geofabrik ne sont pas découpées aux carrefours et comportent des boucles et îlots isolés.

• Détection vectorisée des sommets partagés (≥ 2 voies, précision 0,1 m) et découpage en 318 229 arcs.

• Élimination de 196 boucles (noeud_depart = noeud_arrivee).

• Filtrage de 91 micro-îlots isolés (532 nœuds) : 99,8 % du graphe est connexe (accrochage médian = 22,4 m).

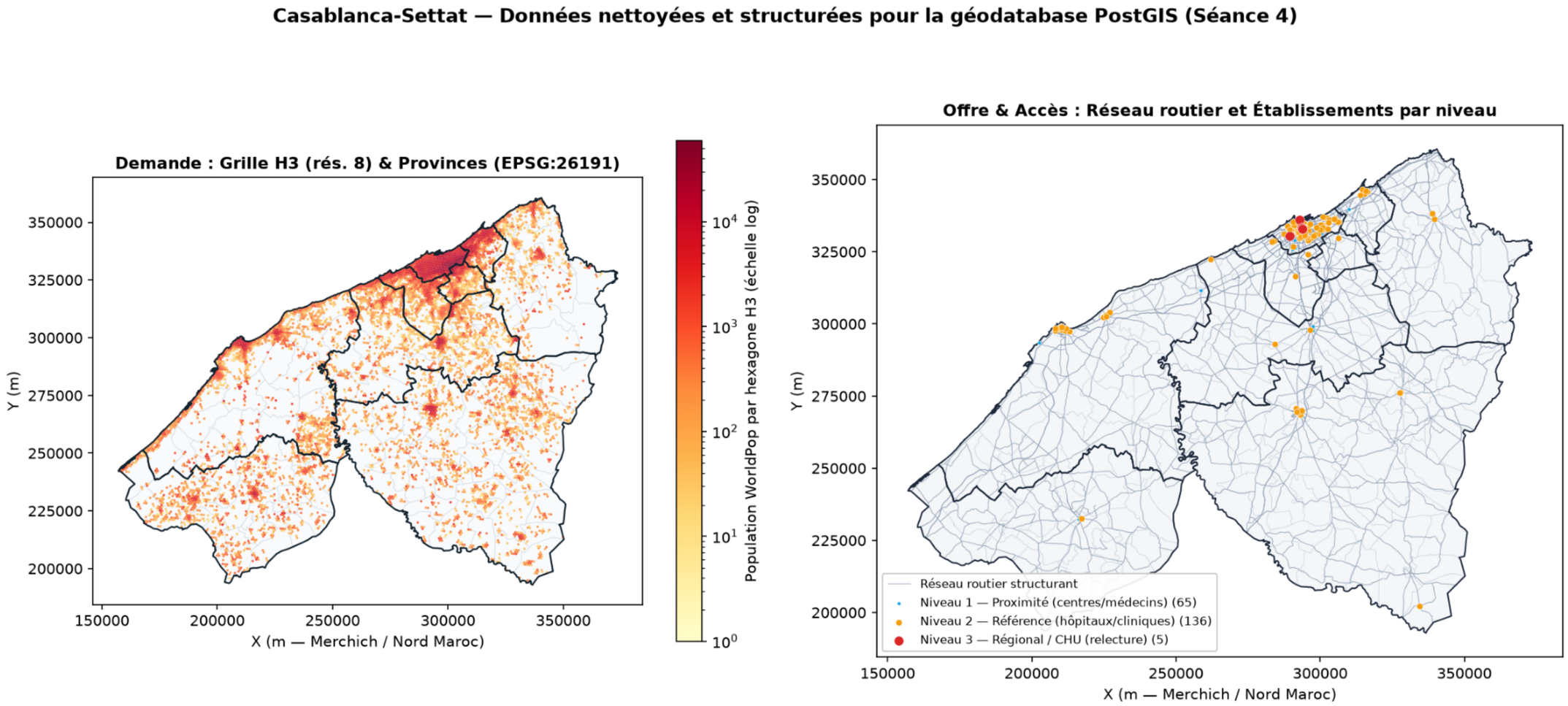
C Conflits tags OSM & CHU

Certains centres de radiologie, labos ou kinés sont tagués clinic, et des cliniques privées sont taguées hospital.

• Recroisement sémantique du nom avec les tags OSM (labo/radio/kiné → autre, inclus_analyse = false).

• Relecture métier tracée (niveau_source = 'relecture') pour les 5 hôpitaux de niveau 3 (CHU Ibn Rochd, 20 Août, Harouchi, Cheikh Khalifa, Mohammed VI).

Contrôle visuel des couches nettoyées en EPSG:26191



03

Modèle (MCD / MLD) et schéma PostGIS

8 tables normalisées, 10 clés étrangères, contraintes CHECK et index GIST

MODÈLE ET SCHÉMA POSTGIS

Architecture du schéma `sante` et preuves de rejet d'intégrité

sante.province (9)	PK code_province · MultiPolygon, 26191 · CHECK type_province IN ('province','prefecture') · ST_IsValid
sante.commune (153)	PK code_hcp · FK code_province (RESTRICT) · MultiPolygon, 26191 · CHECK pop_2024 >= 0 · ST_IsValid
sante.niveau_soin (3)	PK code_niveau (1, 2, 3) · seuil_acces_min (15, 30, 60 min) · source_norme · couvre_niveaux_inferieurs
sante.type_etablissement (7)	PK code_type · FK niveau_defaut · inclus_analyse (true: hopital/clinique/centre/medecin ; false: pharma/dentiste/autre)
sante.etablissement (1 583)	PK id_etab · osm_id UNIQUE · FK code_type, code_niveau, code_hcp, id_noeud · CHECK niveau_source, secteur, nb_lits
sante.maille_h3 (25 255)	PK h3_index · FK code_hcp, id_noeud · Polygon, 26191 · CHECK population >= 0, resolution 0..15, ST_IsValid
sante.noeud (228 554)	PK id_noeud · Point, 26191 · Sommets d'intersection du graphe routier régional
sante.troncon (318 229)	PK id_troncon · FK noeud_depart, noeud_arrivee (CASCADE) · CHECK longueur_m > 0, noeud_depart <> noeud_arrivee

TESTS DE REJET EXÉCUTÉS SUR POSTGRESQL 16 / POSTGIS 3.5 (4 / 4 REJETÉS COMME ATTENDU) :

```
1. FK commune inexistante : ERROR: insert or update on table "etablissement" violates foreign key constraint "etablissement_code_hcp_fkey"
2. SRID 4326 invalide     : ERROR: Geometry SRID (4326) does not match column SRID (26191)
3. Boucle routière (u=v)  : ERROR: new row for relation "troncon" violates check constraint "troncon_noeuds_distincts"
```

REQUÊTES MÉTIER ET PERFORMANCES

Trois requêtes spatiales pour la séance 5 validées par EXPLAIN ANALYZE

Requête 1 — Diagnostic communal par niveau de soin (6,5 ms)

`Opérateur : ST_Within(e.geom, c.geom) + ST_Area(c.geom) · Plan : Index Scan using etablissement_geom_gist`

Identifie les communes les plus peuplées dépourvues d'offre active (inclus_analyse = true) :
• Bni Yakhlef (Mohammadia) : 117 653 hab. (1 989 hab./km²) — 0 établissement de niveau 1/2 (8 pharmacies/dentistes)
• Chellalate (Mohammadia) : 98 015 hab. — 0 établissement actif | Deroua (Berrechid) : 96 619 hab. — 0 établissement actif

Requête 2 — Baseline euclidienne KNN par hexagone H3 peuplé (355,8 ms sur 7 113 mailles)

`Opérateur : CROSS JOIN LATERAL + ORDER BY ST_Centroid(m.geom) <-> e.geom LIMIT 1 · Plan : Index Scan GIST KNN`

Calcule pour chaque hexagone H3 peuplé la distance à l'établissement actif le plus proche (baseline pour la séance 5) :
• Deroua : 62 249 hab. à > 10 km (dist. moy. 11,1 km) | Sahel Oulad H'riz : 40 972 hab. à > 10 km | El Gara : 39 950 hab. à 23,1 km
• Lgharbia (Sidi Bennour) et Ouled Ghanem (El Jadida) : distance jusqu'à 51,4 km de l'offre de soin la plus proche !

Requête 3 — Connectivité routière autour des hôpitaux de niveau 2 et 3 (1 222 ms sur 318 229 tronçons)

`Opérateur : ST_DWithin(e.geom, tr.geom, 2000) + ST_Distance(e.geom, n.geom) · Plan : Index Scan using troncon_geom_gist`

Vérifie l'accrochage de chaque hôpital/clinique au graphe routier et mesure le linéaire et le coût moyen dans un rayon de 2 km :
• Distance médiane d'accrochage des établissements au nœud routier le plus proche : 22,4 m (max 264,6 m à Sidi Ali Ben Hamdouche).
• Le graphe (noeud, troncon) et les coûts élémentaires sont prêts pour le calcul de plus court chemin en séance 5.

DÉMONSTRATION ET SUITE

Rejeu en une commande, sauvegarde restaurable et cap sur la séance 5

--dry-run

Mode rapport seul

Diagnostic complet sans écriture

42,13 Mo

Dump PostGIS (.backup)

Restauration testée via pg_restore

Séance 5

Prochaine étape : Geo-AI

Temps d'accès routier & ML spatial

COMMANDES DE DÉMONSTRATION LIVE (SÉANCE 4) :

```
# 1. Exécuter le nettoyage en mode « rapport seul » (aucune modification des fichiers)
python scripts/nettoyage.py --dry-run

# 2. Nettoyer les couches, créer le schéma PostGIS, importer via ogr2ogr, tester les FK et sauvegarder
python scripts/nettoyage.py && python scripts/import_postgis.py

# 3. Exécuter en direct les 3 requêtes spatiales métier et leurs plans EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d acces_soins -f sql/requetes.sql
```